ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 26.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Tört pontszám (fél pont) nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat. Az útmutatóban zárójelben írt információkat nem várjuk el a pontszám odaítélésekor.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Ha a vizsgázó valamely kérdésre **több, egymásnak ellentmondó** választ ad, akkor megoldása **nem fogadható el**.

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. Régészeti feltárás 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.1.,4.9.1., 6.3.2 pontjai alapján készült.

1.	A DNS-molekulák bázissorendjének / nukleotidsorrendjének összehasonlításával / azonos (részletek) megállapításával.	1 pont
2.	I	1 pont
3.	I	1 pont
4.	H	1 pont
5.	szárkapocscsont	1 pont
6.	lábtőcsontok	1 pont
7.	csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont *1-1-1 pont, összesen*	3 pont
8.	B	1 pont
9.	A medence szélessége. / A csípőlapát állása. / A szeméremszög nagysága.	1 pont

II. Egy enzimhatás nyomában 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.3; 4.4.2 pontjai alapján készült.

1.	B	1 pont
2.	D	1 pont
3.	D	1 pont
4.	B, E	2 pont
5.	C	1 pont
6.	C,E	2 pont
7.	C	1 pont
8.	Hő hatására a csírázó gabonaszemek amiláztartalma inaktiválódik / elveszíti bontó képességét. / Az egyes gabonafajok termésében lévő amiláz eltérő hőtűrő képességű. *Csak olyan állítás fogadható el, amire a kísérlet alapján választ adhatunk.*	1 pont

III. A kalcium-anyagcsere 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.1. és 4.8.4 pontjai alapján készült.

1.	parathormon	1 pont
2.	mellékpajzsmirigy	1 pont
3.	D	1 pont
4.	A, B	2 pont
5.	B	1 pont
6.	A, C	2 pont

IV. Nemzetközi jog és környezetvédelem 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4., 5.4.3, 5.5. és 6.3.3 pontjai alapján készült.
A szöveg forrása Bruhács János: Nemzetközi jog Dialog Campus, 2010
A 7. kérdés adatainak forrása: Führer Ernő-Mátyás Csaba cikke /Magyar Tudomány 2005/7.

1. Kioto, 1997. Az üvegházhatású gázok / a szén-dioxid kibocsátásának csökkentésére / a klímavédelemre. 1 pont

2. Kioto, 1997 – a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. / Elfogadható Rio , 1992 is. 1 pont

3. 1992. évi Rio de Janeiroban elfogadott biológiai sokféleség-egyezmény – a biológiai sokféleség kiaknázásának lehetőségére /
Cartagena 2000 – a génmódosított élőlények importjára, / annak korlátozási lehetőségére. 1 pont

4. Például: a tömegközlekedés fejlesztése (az autózás helyett) / kis fogyasztású autók gyártási technológiájának átadása / erdőtelepítés és -megőrzés támogatása / megújuló energiaforrások terjesztése / kevésbé vegyszerigényes mezőgazdasági technológiák elterjesztése.
Megnevezhető bármely eljárás, mely a fogadó országban a szén-dioxid kibocsátást csökkenti (vagy kevésbé növeli, mint ahogy elmaradása esetén növekedne). 1 pont

5.
- faj-egyed sokféleség: az adott területen a fajok számával / az ebből számítható diverzitás-értékkel, 1 pont
- genetikai sokféleség: pl. az allélok (átlagos) számával / gyakoriságával (génenként). 1 pont

Másként is megfogalmazhatók.

6. A tiltás lehetséges okai: az egészségre ártalmas, kockázatos. / A biológiai sokféleséget veszélyeztetné. / A közvélemény ellenzi. / Illegális. *Bármelyik megnevezése (más megfogalmazás is lehetséges).* 1 pont

7. Teljes kibocsátás: 16 m t C/év

Erdők teljes megkötése föld felett 3,2 m t /év
ebből érintetlen növedék 0,8 m t C/ év
kitermelt, tartósan hasznosított rész: $3{,}2 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 =$ 0,96 m t C/ év
föld alatti rész 0,33 m t C/ év

összes tartós megkötés: (0,8 + 0,96 + 0,33) mt = 2,09 m t C/ év

A megkötés a teljes kibocsátásnak **0,13 része / kb. 1/8-a.** 2 pont

1 pont a teljes megkötés kiszámításáért, 1 pont a kibocsátás-megkötés arány megadásáért. Helyes gondolatmenet mellett számítási hiba esetén: 1 pont.

Más úton is kiszámítható, pl.:

elkorhadó erdei apadék: $3{,}2 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}2 = 0{,}48$ *mt C / év*
a kitermelt fa elégetett része: $3{,}2 \cdot 0{,}75 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}5 = 0{,}96$ *mt C/ év*
összesen: *1,44 mt / év*

Tartósan megkötve marad: $3{,}2 - 0{,}96 - 0{,}48 + 0{,}33 =$ *2,09 mt C/év*

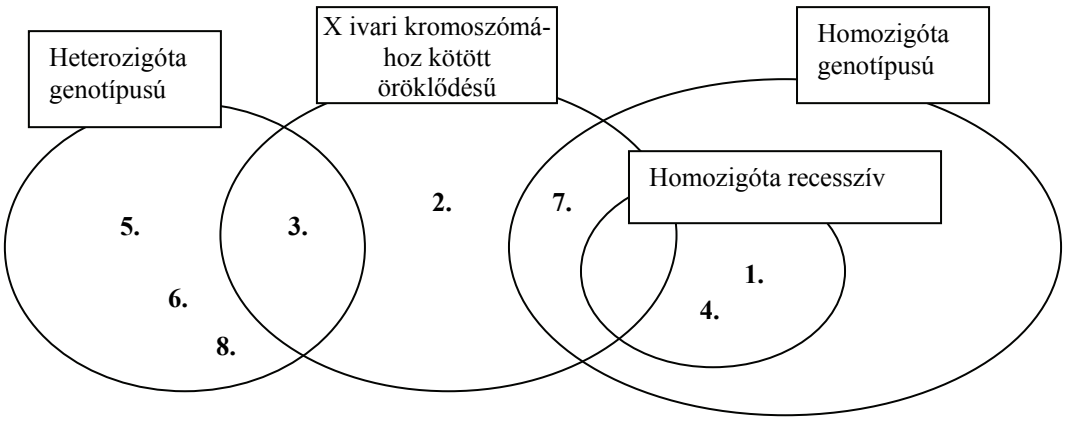
V. Gyökeres fordulat 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.2., 3.2.1., 3.3.1. és 5.4.1 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. C
4. A
5. D
6. C
7. D
8. B
9. D
10. A növényvédőszerek / vegyszerek nagymértékű használata miatt Európában kedvezőtlenek számukra a feltételek. / Az afrikai alacsony termésátlagokat könnyebb emelni, mint az európai, magas értékeket. (*Más megfogalmazás is elfogadható.)*

VI. Öröklődések 8 pont

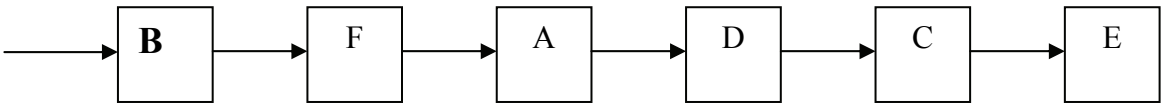
A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.5., 6.1.2. és 6.2.1. pontjai alapján készült.
Eredeti ábra.
Minden megfelelő helyre írt szám 1 pont.



VII. Események egy növény életéből 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 *pontja alapján készült.*

1.



A teljes, helyes betűsor: *2 pont*
3 vagy 4 betű helyes sorrendben *1 pont*
Más esetben: *0 pont*

2. F 1 pont
3. A 1 pont
4. E 1 pont
5. D 1 pont
6. C 1 pont
7. A legelső (B jel előtti) nyíl fölé írt M betű. (A pollen képződése). 1 pont

VIII. Emberszem – rovarszem 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2. és 4.8.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Kepes György: A világ új képe a művészetben és a tudományban Corvina, 1979
Minden helyes válasz 1 pont.

1. D
2. C
3. A
4. A
5. A
6. B
7. Lábasfejűek / fejlábúak / bármely fejlábú csoport megnevezése.

IX. Kitaibel lények 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1, 3.4.2, 3.4.3, 6.3.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
Both Mária – Csorba László: Források. Természet – tudomány - történet I. Tankönyvkiadó, 2003

1. csészelevelek / sziromlevelek
   ötös virágszimmetria 2 pont
2. körkörös állású edénynyalábok 1 pont
3. főgyökérrendszer 1 pont
4. bőrnemű / lágy héjú (nem meszes héjú) tojások 1 pont
5. A táplálékhiányos időszakban nem tudná fenntartani aktivitását. / Mivel bőrében nincs hőszigetelő réteg, a termelt hőt nem tudná megőrizni a téli időszakban.
   (Bármelyik érv külön vagy együttesen.) 1 pont
6. beltenyésztés (veszélye)
   genetikai sodródás / drift / génerózió 2 pont
7. Termékeny utódok létrehozására képesek. 1 pont

Választható feladatok 20 pont

X. A Táplálékok, tápanyagok

A feladat a követelményrendszer 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.4.4 pontjai alapján készült.

A petrezselyem **13 pont**

Marosi Kinga: A petrezselyem Élet és Tudomány 2009. május 29.

1. A, E *(Mindkettő megnevezése esetén).* 1 pont
2. konjugált kettőskötés-rendszer 1 pont
3. hemoglobin / citokróm(ok) *(vagy más jó*, pl.: ferritin) 1 pont
4. Nem, mert a vízben oldódó vitamin fölöslege kiürül. 1 pont
5. A rostok elősegítik a bélperisztaltikát / megkötnek káros anyagokat. 1 pont
6.

B_1 vitamin	Hiányában a központi és környéki idegrendszer megbetegedése lép fel.
A vitamin	Hiányában szürkületi vakság léphet fel.
C-vitamin	Hiánya súlyosabb esetben az íny vérzésével, a fogak kihullásával is jár.
E vitamin	Hiányában a nemi hormonok termelésében támadhat zavar / vérszegénység / izomsorvadás 4 pont

Bármely helyes tünetmegnevezés esetén. Önmagában a betegségmegnevezés (pl. skorbut) nem fogadható el.

7.
Szervezetünkben az anyagcsere-folyamatok nem képesek előállítani bizonyos nélkülözhetetlen zsírsavakat / aminosavakat / vitaminokat / ezeket (vagy előanyagaikat) a táplálékkal kell fölvennünk. 1 pont

8.

- Az esszenciális aminosavakat (a többi aminosavhoz hasonlóan) a fölépítő folyamatokhoz (fehérjeszintézishez) igényeljük.
- A vitaminok szükségesek bizonyos enzimek működéséhez / koenzim funkció.
- Az aminosavak nagyobb, a vitaminok kisebb mennyiségben szükségesek.

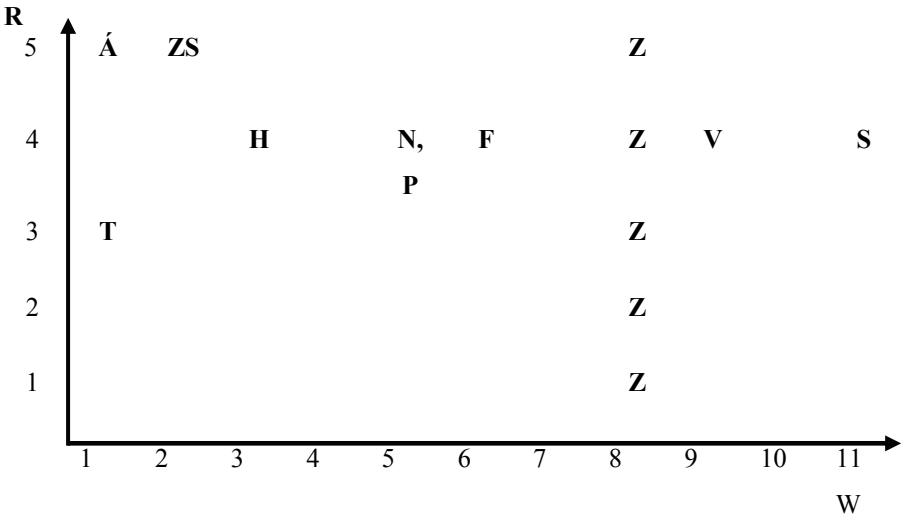
3 pont

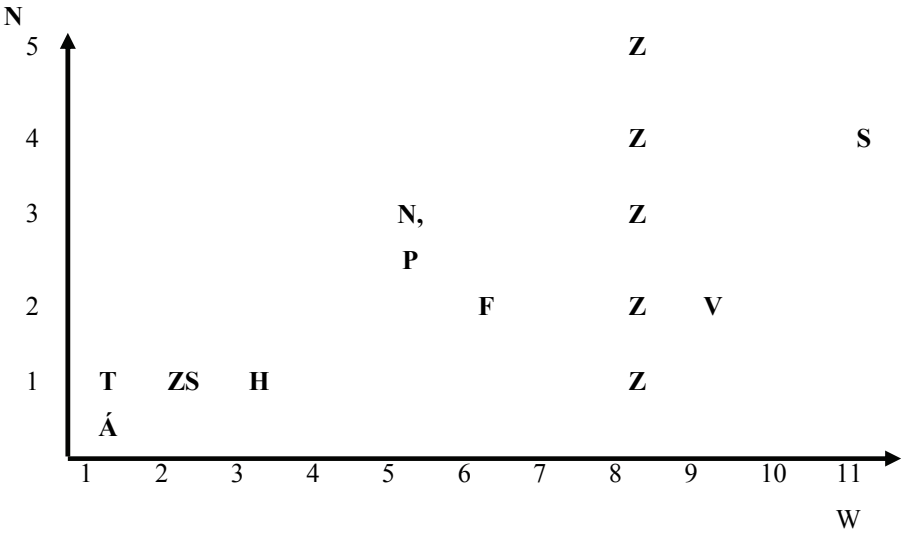
A zsírok mint tápanyagok – Esszé **7 pont**

- A máj által termelt epe
- a zsír-emulziót stabilizálja. (*elfogadható:* emulgeálja / apró cseppekre oszlatja).
- A hasnyál lipáz enzimet tartalmaz.
- A lipáz enzim a zsírokat zsírsavakra és monogliceridekre bontja.
- Felszívódás után a zsírok a nyirokkapillárisokba kerülnek / (a mellvezetéken át) a nyirokba kerülnek, (majd a vérbe).
- A többletzsír elraktározódik
- és/vagy energiafelszabadításra fordítható.

X. B Ökológiai mutatók 8 pont

1. a nitrát-ion / NO_3^- / nitrátsók
2. savas esők / (túlzott) műtrágyázás
3. A zavarást kevésbé tűrő fajok visszaszorulása miatt terjednek el a zavarást tűrők. / Csökken a hasonló ökológiai igényű fajok kompetíciója.
4. *A két koordináta-rendszer mezőinek helyes kitöltése 1-1 pont.*





5.

- sziklai ternye , homoki árvalányhaj, pozsgás zsázsa, hólyagos habszegfű
- napraforgó, parlagfű, foltos árvacsalán
- mezei zsurló, arany veselke
- sulyom

A négy csoport összes tagjának helyes megnevezése esetén: 1 pont

6.

A W/R- grafikont összevetve a W/N-nel föltűnő, hogy a csoportok hasonlóak, de a ternye elkülönül az árvalányhajtól és a pozsgás zsázsától, mert más pH-jú talajt igényel. / (Az R-skála nem különbözteti meg a Ca- és a Na-ionokban gazdag talajokat, így a sziki és a meszes talajon növő fajok nem különülnek el.) *Másként is megfogalmazható.*

7. A niche-t. / (Az összes faj esetén: a miliőt.)

Optimumok és társulások - esszé **12 pont**

A feladat a követelményrendszer 5.1.1 pontja alapján készült.
Ábra: Bánkuti-Both-Csorba-Horányi: A megőrzött idő / Természet – tudomány - történet III. kézirat

- A sziklagyepek életközösségei nitrogénszegény, a vetési gyomtársulások többnyire nitrogénben gazdag talajon tenyésznek,
- mert a sziklagyepek talaja sekély / benne kevés a szerves anyag / a vetési talajoknak bőséges a tápanyag-utánpótlása.

- A sziklagyepi fajok többnyire csak mérsékelten zavarástűrők, a gyomok viszont „kedvelik” / tűrik a zavart környezetet,
- mert a gyomok az élettelen környezeti tényezőkkel szemben többnyire tágtűrésűek / kevésbé viselik el a tartós kompetíciót (*vagy más jó megfogalmazás*).

- A sziklagyepek természetvédelmi értéke nagy,
- mert számos védett / ritka / reliktum / bennszülött fajnak adnak otthont / mert fajgazdagságuk kiemelkedően magas (*vagy más jó megfogalmazás*).
- A vetési gyomtársulások természetvédelmi szempontból nem értékesek,
- mert fajszegények / sok adventív faj, özönnövény van bennük (*vagy más jó megfogalmazás).*

- A sziklagyepek (többsége) emberi hatás nélkül is tartósan fennmarad,
- létüket az ember gyakran veszélyezteti (fásítási kísérletek, építkezés, taposás, muflon betelepítése, bányászat, katonai létesítmények stb. - *bármely jó példa*).
- A gyomtársulások elterjedése és fennmaradása folyamatos emberi hatás eredménye: szántás / (mű)trágyázás / gépek taposása / úthasználat / vegyszerek / vetemények (*vagy más jó ok megnevezése);*
- ugyanakkor visszaszorításuk is emberi hatás eredménye (pl.: gyomirtás).